

第四章 单个的螺旋线

[问题] 帮助一家生物技术公司就位于空间中一般位置的一条螺旋线和一个平面交点的“实时”定位设计、证明、编程,并测试检验一个数学算法.

类似的计算机辅助几何设计(CAGD)程序能使工程师看到他们设计的物体——例如飞机喷气发动机、汽车悬挂物或医疗仪器——的平面截面部分.此外,工程师还可以把诸如气流、压力或温度等物理量用颜色或等位线标码显示在该平面截面上.更进一步,工程师可以让这种平截面迅速扫过整个物体来得到物体的三维成像以及物体对运动、力和热的反应.为取得这样的效果,计算机程序必须能以足够的速度和精度来定位所设计物体的每一部分和所观察平面的全部交点.

通过方程求解器(equation solvers),原则上能计算出这种交点.但对于特定的问题,已经证明特定的方法比通用的方法算得更快、更准确.特别就完成实时计算来说,计算机辅助几何设计的通用软件已被证明太慢了,或对由该公司研制的医疗仪器来说该通用软件太大了(杀鸡用牛刀).上面所说的情况导致该公司要考虑下述问题:设计、证明、编程并测试检验一种算法,它们计算处于一般位置(即处于任何地方、任何指向)的平面和螺旋线的全部交点.

螺旋线的一段可以表示,例如一段螺旋状的弹簧或化学仪器或医疗仪器中的一段管状物,见图 4-1.

需要对所建议的算法给以某种理论证明是由于必须要用几种观点来证实解法的必要性,这可以通过对部分算法的数学证明,并用已知的例子来检验最终的程序,政府的医用部门要求这个文件

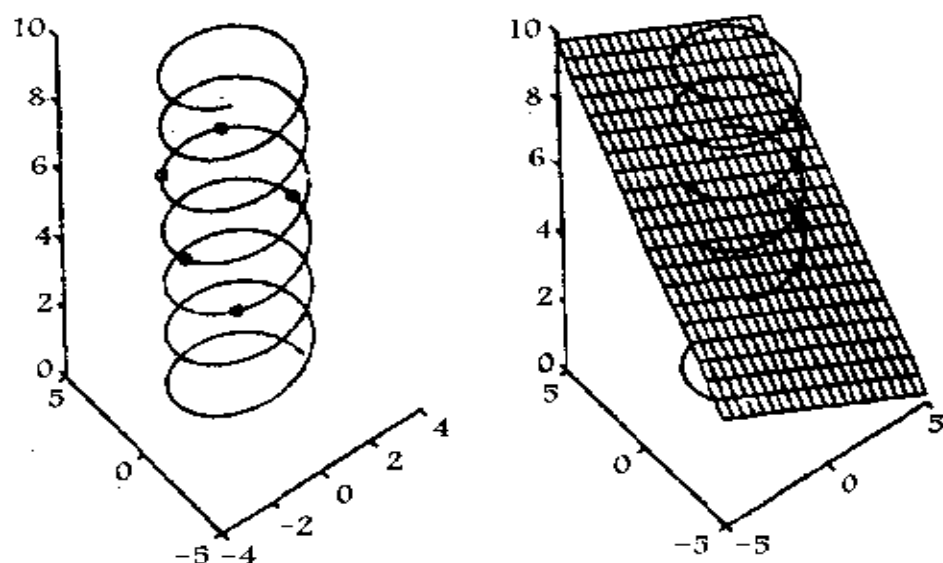


图 4-1 螺旋线与平面相交示意图

和检验报告.

本题是 1994 年 MCM 的赛题. 如题目所讲, 对于特定的问题, 特定的方法比通用的方法算得更快、更准确. 这实际上体现了数学模型中具体问题具体分析的灵魂, 增加了创造性.

本题的难点在于: ①求出全部交点, 这实际上隐含了准确地计算出交点的个数, 也隐含了已知交点的性质, 如重根是否存在, 重根有几个, 还包含找到算法, 并求出这些交点来; ②实时求出来, 要求算法快, 特别在交点很多的情况下这似乎很难得到解决; ③平面螺旋线处于空间任意位置, 特别当问题的坐标系是给定的情况下, 给求解带来了困难, 虽然经过坐标变换可以避免这一问题, 但也增加了结果(也就是交点)再用原坐标系表达的问题.

一、数学模型

首先还是简化. 坐标系先简化, 取螺旋线的轴为 z 轴, x 轴取通过螺旋线上一点, 若螺旋线长度有限, 取其起点为 x 轴上一点.

这样,螺旋线与平面方程为

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= h \theta \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (4.2)$$

式中 r 为螺旋线半径, h 是与螺距有关的常数, h 为螺距的 $\frac{1}{2\pi}$, θ 为向径与 x 轴夹角, A, B, C, D 为任意实数. 理论上, (4.1) 式与 (4.2) 式联立求解即可求出全部交点, 但这里 4 个方程, 4 个未知数 θ, x, y, z , 又是非线性方程, 快速求解显然是困难的, 所以还应根据具体问题作进一步简化. 可否进一步简化? 应向哪一个方向简化? 这是具有创造性的问题. 但是如果我们设想将螺旋线置于一个平行于其轴的平面 M 的前方, 且让截面所在平面与平面 M 垂直, 将螺旋线与截平面向平面 M 作投影, 则螺旋线投影后为一曲线, 截平面投影为一直线, z 轴也投影为一条直线, 直线与曲线间可能会有交点, 且这种交点和螺旋线与平面之间的交点是一一对应的. 因为根据 (4.1) 式螺旋线上任意两点的 z 坐标不同, 而向平面 M 作投影, z 坐标的值未发生变化. 而由平面 M 上曲线与直线的交点可以很容易根据 z 坐标定出 θ , 从而求出 x, y 坐标. 这说明可以将上述求三维空间中螺旋线与平面交点问题等价转化为求平面上曲线与直线交点问题. 这样既解决了可否简化, 又解决了向什么方向简化的问题.

根据上述分析应消去 y , 将 (4.1) 式代入 (4.2) 式, 当 $A^2 + B^2 \neq 0$ 时得 $\text{Arcos} \theta + Br \sin \theta + Ch \theta + D = 0$,

其中有两个三角函数还可再化简为

$$\sqrt{A^2 + B^2} r (\cos \theta \cos \psi - \sin \theta \sin \psi) = -D - Ch \theta - Ch \psi + Ch \psi,$$

其中 $\cos \psi = A / \sqrt{A^2 + B^2}$, $\sin \psi = -B / \sqrt{A^2 + B^2}$,

所以 $\cos(\theta+\phi)=\frac{-D+Ch\phi-Ch(\theta+\phi)}{r\sqrt{A^2+B^2}},$

令 $\varphi=\theta+\phi, b=[-D+Ch\phi]/(\sqrt{A^2+B^2}r),$

$$a=-Ch/(r\sqrt{A^2+B^2}),$$

则上式变为 $\cos\varphi=a\varphi+b, \quad (4.3)$

不妨假设 $a\geq 0$, 否则令 $\tilde{\varphi}=-\varphi, \cos\tilde{\varphi}=-a\tilde{\varphi}-b, -a\geq 0.$

这样将求 4 个未知数方程组的解简化为求非线性方程的解, 且 φ 的根与方程组中 θ 的解仅相差一个已知的常数 ϕ .

当 $A^2+B^2=0$ 即 $A=0, B=0$ 时, 由平面方程 $Cz+D=0$, 可解出 $z=-\frac{D}{C}$, 代入 (4.1) 式, 得唯一交点 $(r\cos\frac{D}{Ch}, -r\sin\frac{D}{Ch}, -\frac{D}{C}).$

若 $a=0$ 时, 即 $Ch=0$, 则 (4.3) 式变为

$$\cos\varphi=b, \quad (4.4)$$

当 $|b|\leq 1$ 时, 有无穷多解 $\varphi=2k\pi\pm\arccos b, k$ 是一切整数.

当 $|b|>1$ 时, 方程 (4.4), 即方程 (4.1)、(4.2) 无交点. 这在螺旋线轴与截平面平行且螺旋线轴到截平面距离大于螺旋线半径 r 时发生.

下面讨论 (4.3) 式当 $a>0$ 的情况.

二、关于交点个数的讨论

直观看一个螺距范围内螺旋线与平面可能有两个交点, 此外平面也有与螺旋线相切即重根的情况. 那么上述结论是否肯定成立, 要什么条件?

性质 1 方程 (4.3) 的重根一般是二重根, 重根最多两个, 若有重根一定是最大或最小的根.

证明: 改写方程 (4.3) 为 $\cos\varphi-a\varphi-b=0,$

定义 $f(\varphi) = \cos\varphi - a\varphi - b$, 则方程(4.3)具有重根的充要条件是

$$\begin{cases} f(\varphi) = \cos\varphi - a\varphi - b = 0 \\ f'(\varphi) = -\sin\varphi - a = 0 \end{cases} \quad (4.5)$$

$$\text{由(4.5)式可推知 } \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = (a\varphi - b)^2 + a^2 = 1, \quad (4.6)$$

这是重根的必要条件. 而(4.6)式是 φ 的一元二次方程 $a^2\varphi^2 + 2ab\varphi + a^2 + b^2 - 1 = 0$, 根据代数知识, 一元二次方程最多二个实根, 故(4.3)方程重根最多为二个. 由一元二次方程求根判别式 $4a^2 \times b^2 - 4a^2(a^2 + b^2 - 1) = 4a^2(1 - a^2)$, 当 $|a| > 1$ 时, (4.3)方程无重根, 这显然是对的, 因为 $\cos\varphi$ 的斜率不超过 ± 1 , a 是直线 $a\varphi + b$ 的斜率, 斜率超过 ± 1 的直线肯定与曲线无法相切.

若(4.6)方程的根是(4.3)方程的重根, 那末重根的重数又是

$$\text{多少呢? 若是三重根则应是 } \begin{cases} f(\varphi) = \cos\varphi - a\varphi - b = 0 \\ f'(\varphi) = -\sin\varphi - a = 0 \\ f''(\varphi) = -\cos\varphi = 0 \end{cases} \text{ 的解, 即}$$

$$\begin{cases} \cos\varphi = 0 \\ a = 1 \\ b = 2k\pi - \frac{\pi}{2}, \end{cases} \quad \text{除这种极特殊情况外肯定无三重根, 且这时根只有}$$

一个. 下边再证明重根若存在则一定是最大或最小的根.

不妨设直线在余弦线的上方, $\cos\varphi$ 的拐点是 $\cos\varphi = 0$ 的点, 故余弦线中轴上方的一个波形是凹函数. 由凹函数的性质, 余弦线这一波全在切线的下方, 包括这一波的最高点也在切线下方, 即余弦在 $2k\pi$ 达到最大值 1, 而在 $\varphi = 2k\pi$ 点, 直线函数值大于 1. 由于直线的斜率 $a > 0$, 是严格单调上升的, 故在余弦线的最高点之后, 当然包括余弦线这一波之后, 直线上各点函数值始终大于 1, 而余弦线总在 ± 1 范围内振荡, 因而直线与余弦线不会再有交点, 故切点即方程(4.3)的重根是最大的根. 类似可证切点处余弦线处于直线

的上方,则这个重根是方程(4.3)最小的根.

性质 2 方程(4.3)的根的个数一定是 $[\frac{2}{a\pi}]-2, [\frac{2}{a\pi}]-1, [\frac{2}{a\pi}], [\frac{2}{a\pi}]+1, [\frac{2}{a\pi}]+2$ 中的一个,其中 $[\frac{2}{a\pi}]$ 是按四舍五入原则对 $\frac{2}{a\pi}$ 取整后的结果.

证明: $\cos\varphi=a\varphi+b$ 是超越方程,要严格估计根的个数是困难的,直观上 a 作微小的变化或 b 作微小的移动都可能使根的个数即交点个数发生变化,尤其在 a 接近于零的情况下, a 很小的变化可使交点个数发生很大的改变.

然而当 $a=0$ 时,虽然有无穷多个根求解并不困难,这是因为周期函数求根非常方便. 当 $a\neq 0$ 时显然不是周期函数,但是它可以借用周期函数来决定根的个数.

这个周期函数就是 $f'(\varphi)$ 即 $\sin\varphi$. 可以证明在 $f(\varphi)=0$ 有解的范围内, $f(\varphi)=0$ 的根与 $f'(\varphi)=0$ 的根是相间的, 即任意两个 $f(\varphi)=0$ 的根之间一定有 $f'(\varphi)=0$ 的根,反之任意两个 $f'(\varphi)=0$ 的根之间一定有 $f(\varphi)=0$ 的根,因而 $f(\varphi)=0$ 与 $f'(\varphi)=0$ 的根的个数最多相差一个. 这样由周期函数 $f'(\varphi)=0$ 的根的个数就可以准确估计 $\cos\varphi=a\varphi+b$ 的根的个数.

首先设 φ_1, φ_2 是 $f(\varphi)=0$ 的任意两个不同的根, 即 $f(\varphi_1)=f(\varphi_2)=0, \varphi_2-\varphi_1\neq 0$, 因为 $f(\varphi)$ 是连续可微函数, 根据高等数学中的洛尔定理, 一定存在 $\tilde{\varphi}\in(\varphi_1, \varphi_2)$, 满足

$$f(\varphi_2)-f(\varphi_1)=f'(\tilde{\varphi})(\varphi_2-\varphi_1),$$

因为 $f(\varphi_2)-f(\varphi_1)=0$, 而 $\varphi_2-\varphi_1\neq 0$, 所以一定有 $f'(\tilde{\varphi})=0$, 即在任意两个 $f(\varphi)=0$ 的根中间一定存在 $f'(\varphi)=0$ 的根.

反之, 若 $f'(\varphi_3)=f'(\varphi_4)=0, \varphi_3, \varphi_4$ 是 $f'(\varphi)=0$ 的两个相邻的根, 则 $\varphi_3=2k\pi+\arcsin(-a)$ 或 $(2k+1)\pi-\arcsin(-a)$, 而从单

位圆看,无论是从 $2k\pi + \arcsin(-a)$ 到 $(2k+1)\pi - \arcsin(-a)$,还是从 $(2k+1)\pi - \arcsin(-a)$ 到 $(2k+2)\pi + \arcsin(-a)$, $-\sin\varphi - a$ 始终保持同号,其中在上一区间保持负号,下一区间保持正号. 因为 $-\sin\varphi - a = f'(\varphi)$ 保持正(或负)号,所以 $f(\varphi)$ 严格单调上升(或下降),所以若 $f(\varphi_3)f(\varphi_4) < 0$,则在 (φ_3, φ_4) 之间一定有一点并且只有一点 φ 满足 $f(\varphi) = 0$;若 $f(\varphi_3)f(\varphi_4) > 0$ 表明 $f(\varphi_3), f(\varphi_4)$ 同号,这时 $f(\varphi) = 0$ 在 (φ_3, φ_4) 之间一定无根. 故在 $f(\varphi) = 0$ 有根的范围 $f'(\varphi) = 0$ 的两个不同的根之间一定有 $f(\varphi) = 0$ 的根,因而在 $f(\varphi) = 0$ 有根的范围 $f(\varphi) = 0$ 与 $f'(\varphi) = 0$ (周期函数)的根是相间的.

因为 $f'(\varphi) = 0$,即 $\sin\varphi = -a$ 在 2π 之内有两个根,故 $f(\varphi) = 0$ 有根的范围, 2π 的区间中也一般有两个根. 因为余弦函数取值一定在 $[-1, +1]$ 之内,故方程(4.3)的根也一定适合 $a\varphi + b \in [-1, +1]$,故 φ 有根的范围长度至多为 $\frac{2}{a}$,因而在 a 确定之后可大致估计 $f'(\varphi) = 0$ 的根个数为 $[\frac{2}{a} \cdot \frac{2}{2\pi}]$ 左右. 其中 $[\]$ 表示按四舍五入取成整数,考虑到四舍五入可能造成的误差及 $f'(\varphi) = 0$ 根的分布不均匀性,故 $f'(\varphi) = 0$ 的根为 $[\frac{2}{a\pi}] - 1, [\frac{2}{a\pi}], [\frac{2}{a\pi}] + 1$ 三个连续非负整数中一个. 由于 $f(\varphi) = 0$ 不是周期函数,加上区间端点可以取在根左或根右,所以 $f(\varphi) = 0$ 的根的个数应为 $[\frac{2}{a\pi}] - 2, [\frac{2}{a\pi}] - 1, [\frac{2}{a\pi}], [\frac{2}{a\pi}] + 1, [\frac{2}{a\pi}] + 2$ 五个连续整数中的一个,具体的值与 b 也有关系.

性质3 若重根按重数计,则在方程(4.3)有根的情况下,根的个数一定奇数个.

证明:先考虑一种简单的情况,设余弦线及其轴和直线三线共点,若直线与余弦线相切,此即性质1中讨论过的特殊情况,是三

重根, 只有一个, 按重数计 3 是奇数. 若直线余弦线仅此一个交点, 1 也是奇数. 若除此三线交点外还有其余的交点, 以余弦轴及其过三线共点的垂线为坐标轴, 则直线及余弦线(这时变为正弦线)均是奇函数, 若某点是余弦线与直线交点, 则其关于三线公共点的对称点也在余弦线及直线上, 也是 $f(\varphi)=0$ 的根, 故这样对称的根一定偶数个, 加上三线交点这一个交点, 共有奇数个交点, 即 $f(\varphi)=0$ 有奇数个根. 如果 a 保持不变, b 发生变化, 则直线将发生平行移动, 显然根也发生移动, 但是中间根的个数不会发生变化, 发生变化的只可能是最大或最小的根. 在最大或最小根处, 直线平移则会发生相切, 由于是二重根, 根的个数并无变化, 但再平行移动, 这一段余弦线与直线相离, 则根少了两个; 也可能相反, 原来余弦线与直线相离经过平行移动变成相切, 再平行移动变成相交, 根多了两个. 但不管什么情况, 根的个数增减的数目总是偶数. 前已证明原来根的个数是奇数, 所以当直线平行移动时或保持个数不变或增加或减少两个, 所以根的个数始终是奇数, 即 $f(\varphi)=0$ 的根的个数一定是 $[\frac{2}{a\pi}]-2, [\frac{2}{a\pi}]-1, [\frac{2}{a\pi}], [-\frac{2}{a\pi}]+1, [-\frac{2}{a\pi}]+2$ 中的奇数, 至此 $f(\varphi)=0$ 的根的个数问题得到圆满解决.

三、根的求法

由于第二部分的工作, 在求根之前首先可以根据 $a\varphi+b \geq -1$ 及 $a\varphi+b \leq 1$ 得到根的存在范围 $[\frac{-1-b}{a}, \frac{1-b}{a}]$. 不仅如此, 还可以把上述根的存在区间用 $2k\pi + \arcsin(-a)$ 及 $(2k+1)\pi - \arcsin(-a)$ 这样的点分成若干段, 在每段中我们已经知道肯定有一个根, 并且只有一个根(含端点的两个区间可能没有根), 而且知道根的个数一定是奇数. 因而当 $f'(\varphi)=0$ 在 $[\frac{-1-b}{a}, \frac{1-b}{a}]$ 中有偶数个根时, 则含端点的二个区间或同时有根或同时无根, 而当 $f'(\varphi)=0$

在 $[\frac{-1-b}{a}, \frac{1-b}{a}]$ 中存在奇数个根, 则含端点的二个区间一定有一个且只有一个有根. 这些对于求根是十分有利的. 除此之外, 我们已经知道在这样每个含根区间中, $f(\varphi)$ 是连续且严格单调, 这在求根中也是非常重要的.

有鉴于此, 求根方法可以比较灵活. 如高等数学中我们熟悉的两分法, 只要求一个中点就可以去掉函数值同号的半个区间. 经过 10 次迭代, 精度提高了 10^3 , 这种方法肯定是收敛到根的, 唯一的缺点是收敛速度较慢.

第二种方法是牛顿法, 其迭代公式如下:

$$\varphi_{n+1} = \varphi_n - f(\varphi_n)/f'(\varphi_n), \quad (4.7)$$

牛顿法的收敛速度是二阶的, 比二分法快得多. 但牛顿法的收敛是有条件的, 因此可以采用混合方法, 先用二分法接近真正的根, 当接近达到一定程度时, 再用牛顿法迅速地逼近真正解. 这样二分法与牛顿法取长补短, 效果很好.

但针对这个具体问题, 我们又可以找到一个更简单的一次近似方法. 将相邻的极大值点、极小值点用直线连接, 这条线段与水平轴的交点就是余弦线与直线交点的近似. 令导数为零, 可知 $f(\varphi)$ 的极大值点为 $(2k\pi + \arcsin(-a), \sqrt{1-a^2} - a[2k\pi + \arcsin(-a)] - b)$, 极小值点为 $((2k+1)\pi - \arcsin(-a), -\sqrt{1-a^2} - a[(2k+1)\pi - \arcsin(-a)] - b)$. 所以极大值点与相邻极小值点连线中

$$\text{上升线段的斜率为 } a_1 = \frac{2\sqrt{1-a^2} - a\pi + 2a\arcsin(a)}{\pi - 2\arcsin(a)},$$

$$\text{下降线段的斜率为 } a_2 = \frac{-2\sqrt{1-a^2} - a\pi - 2a\arcsin(a)}{\pi + 2\arcsin(a)},$$

$$\text{上升线段与水平轴交点横坐标为 } \frac{(2k+1)\pi + \arcsin a + \sqrt{1-a^2} + a[(2k+1)\pi + \arcsin(a)] + b}{a_1},$$

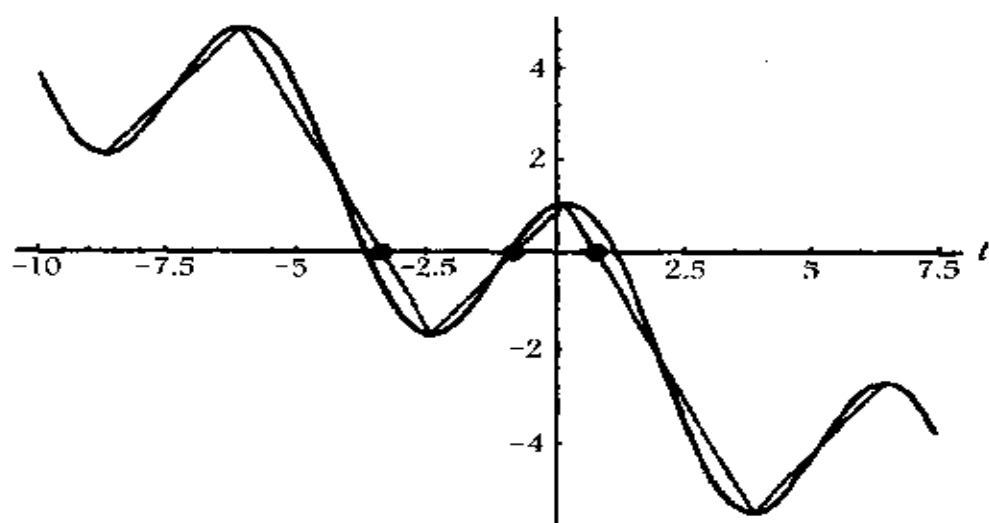


图 4-2 极值点连线求近似解示意图

下降线段与水平轴交点横坐标为 $2k\pi - \arcsin a + \frac{\sqrt{1-a^2} - a[2k\pi - \arcsin(a)] - b}{-a_2}$.

有了上述公式,每个子区间上交点的一次近似就全部求出来了,它们是等间隔的,并且交点越多,一次近似的近似程度越好.

四、根的个数 $\rightarrow\infty$ 的“实时”求交点方法

在上一段中讨论了根的求法,指出了在每个子区间有且只有一个根,因而可用二分法、牛顿法、混合法求解.但这样每求一个根都要在不同子区间里去找,则计算工作量与根的个数成正比,当根的个数 $\rightarrow\infty$ 时,无法实时应用.

这似乎是一个无法克服的矛盾,但是我们发现造成这一现象的原因是 $a\rightarrow 0_{-}$.然而 $a=0$ 虽有无穷多个根,由于是周期函数我们并不感到困难.显然这种情况会有个逐渐发展的过程,即 $a\rightarrow 0_{+}$ 时, $f(\varphi)=0$ 的根是准周期的(相邻根之间距离越来越接近于一个常数),且准周期性越来越强.而工程实际上对于根的要求是有一

定精度要求的,而且越是用于实时控制,精度要求越低一些.因为情况不断变化,再精确的值马上也会变成不精确了.在这种情况下,准周期性在一定精度要求之下成为周期性了,或者更准确一些说法,在一段范围内, $f(\varphi)=0$ 的根在一定精度要求下是周期性的,因此可以类似于周期三角函数求解一样,在每个周期段找二个代表,然后加上 $2k\pi$ 即可.当然由于 $a \neq 0, a \rightarrow 0_+$ 时实际上 $f(\varphi)=0$ 根是准周期的,因而每个准周期段的长短与 a 有关,在 a 给定之后也与对根的精度要求有关,精度高则准周期段短,精度低则准周期段长, $a \rightarrow 0_+$ 越厉害,则准周期段在同样精度要求之下也越长.

综上所述,可以得到下述结论:求根的工作量在根的精度要求一定的情况下,在根的个数较少时与根的个数成正比,但当 $a \rightarrow 0_+$ 过程中,只要根的精度要求不变,则求根工作量也几乎不变(准周期段数,每个准周期段中根的代表数不变),根的精度越高则计算工作量也越大.这样当实时应用对根精度要求不太高时,前述求根方法是完全可以胜任的.

五、关于坐标系的转换

如果问题原来已经给定了坐标系并且希望求出的交点用原坐标表达,这样就又多了两个工作,一是将原坐标系换成新坐标系,二是将交点的新坐标还原为原坐标.

设螺旋线轴上点 (x_0, y_0, z_0) 作为新原点,另一点为 (x_1, y_1, z_1) ,以螺旋线轴为 z 轴,变换公式为

$$\bar{x} = x_1 - x_0, \quad \bar{y} = y_1 - y_0, \quad \bar{z} = z_1 - z_0, \quad \text{令 } \theta = \arctg \frac{\bar{x}}{\bar{y}},$$

$\varphi = \arctg\left(\frac{\sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}}{\bar{z}}\right)$ 分别代表螺旋线轴在 $\bar{x}\bar{y}$ 平面投影与 $\bar{x}$ 轴夹角

(从 $\bar{x}$ 逆时针到螺旋线轴的投影),螺旋线轴与 z 轴的夹角(从螺旋

线轴逆时针到 z 轴).

我们可以构造旋转矩阵

$$R=R_{yz}R_{xy}=\begin{bmatrix}\cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & +\sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

$$R(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})=(0,0,\sqrt{\bar{x}^2+\bar{y}^2+\bar{z}^2})\text{成为 } z \text{ 轴,}$$

所以原坐标换成新坐标公式为

$$\begin{bmatrix}x \\ \bar{y} \\ z\end{bmatrix}=R\begin{bmatrix}x-x_0 \\ y-y_0 \\ z-z_0\end{bmatrix}. \text{反之,如已知交点新坐标为}(x_1, y_1, z_1),$$

返回到原坐标系去,公式为

$$\begin{bmatrix}x \\ y \\ z\end{bmatrix}=R^{-1}\begin{bmatrix}x_1 \\ y_1 \\ z_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}x_0 \\ y_0 \\ z_0\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 \\ y_1 \\ z_1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}x_0 \\ y_0 \\ z_0\end{bmatrix}.$$

线轴逆时针到 z 轴).

我们可以构造旋转矩阵

$$R=R_{yz}R_{xy}=\begin{bmatrix}\cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & +\sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},$$

$$R(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = (0, 0, \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2 + \bar{z}^2}) \text{ 成为 } z \text{ 轴,}$$

所以原坐标换成新坐标公式为

$$\begin{bmatrix}x \\ \bar{y} \\ z\end{bmatrix} = R \begin{bmatrix}x-x_0 \\ y-y_0 \\ z-z_0\end{bmatrix}. \text{ 反之, 如已知交点新坐标为 } (x_1, y_1, z_1),$$

返回到原坐标系去, 公式为

$$\begin{bmatrix}x \\ y \\ z\end{bmatrix} = R^{-1} \begin{bmatrix}x_1 \\ y_1 \\ z_1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}x_0 \\ y_0 \\ z_0\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi\end{bmatrix} \begin{bmatrix}x_1 \\ y_1 \\ z_1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}x_0 \\ y_0 \\ z_0\end{bmatrix}.$$